Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

2º DAM — Sesión 2: layouts, vistas básicas e interactividad

1. Antes de nada

Abrid el proyecto MiPrimeraApp que creasteis la sesión pasada y comprobad que todavía os arranca bien en el emulador. Si a alguien le da algún problema raro (Gradle, SDK...), avisad y lo miramos entre todos antes de seguir.

Hoy vamos a dar el salto de tener una app que solo muestra un texto, a tener una app que hace algo cuando el usuario interactúa con ella. Como en la sesión anterior, no hay nada para casa: todo se queda hecho aquí.

2. El layout: cómo se diseña lo que se ve

Cuando abrís vuestro proyecto, dentro de app > res > layout tenéis un archivo llamado activity_main.xml. Ahí es donde se define el aspecto de la pantalla: qué elementos hay, dónde están colocados y cómo se ven. Fijaos que Android Studio os deja verlo de dos formas: en modo "Design" (arrastrando elementos con el ratón) y en modo "Code" (viendo directamente el XML). Los dos modos están enseñando lo mismo, solo cambia cómo lo editáis.

Esto es justo lo que en el mundo de la programación se suele llamar la Vista: la parte de la app que se encarga solo de cómo se ve. Guardad esa palabra, que la vamos a usar más veces a partir de hoy.

3. Vistas básicas

Un layout se construye a base de "vistas" (views), que son los elementos que se pueden colocar en pantalla. Hoy vais a usar estas tres:

Vista	¿Para qué sirve?	Dónde la encuentras en el editor
TextView	Mostrar un texto en pantalla (no se puede editar)	Paleta lateral > Text
Button	Un botón en el que el usuario puede pulsar	Paleta lateral > Buttons
EditText	Una caja donde el usuario puede escribir texto	Paleta lateral > Text (como "Plain Text")

Cada vista que colocáis en el layout tiene un identificador, el atributo id (algo como @+id/miBoton). Ese id es el nombre con el que luego, desde el código, vais a poder "agarrar" esa vista concreta y hacer algo con ella. Sin id no hay forma de referenciarla desde Kotlin, así que acostumbraos a ponerle uno con sentido a cada vista que uséis (no dejéis el que sale por defecto tipo button2).

4. El reto de hoy

El objetivo es este: una pantalla con un botón y un texto, de forma que al pulsar el botón, el texto cambie. Por ejemplo, que diga "¡Has pulsado el botón!", o el nombre de cada uno, o lo que se os ocurra — el contenido exacto da igual, lo importante es que quede el botón conectado con el texto.

No os voy a dar el código hecho. Os doy las piezas y los términos que tenéis que buscar; el cómo encajarlo lo tenéis que resolver vosotros, mirando la documentación oficial de Android o buscando en internet.

Piezas que vais a necesitar

- Un TextView y un Button en vuestro activity_main.xml, cada uno con su id.

- Dentro de la Activity (el archivo Kotlin, MainActivity.kt), una forma de "coger" esas vistas desde el código a partir de su id — buscad cómo se hace esto en Kotlin dentro de una Activity (pista: en los proyectos modernos de Android Studio se suele usar algo llamado View Binding, pero también existe una forma más antigua con una función que empieza por findViewById).
- Una forma de decirle al botón "cuando te pulsen, ejecuta este código" — buscad qué método se usa para detectar el clic sobre un Button en Kotlin.
- Una forma de cambiar el texto de un TextView desde el código, una vez lo tenéis "cogido".

Dónde buscar si os atascáis

- La documentación oficial de Android para desarrolladores (developer.android.com) tiene una sección de introducción a las Activities y a los layouts.
- Buscad literalmente en el buscador cosas como "kotlin android button onclick change textview text" — es exactamente lo que vais a encontrar programado en decenas de tutoriales.
- El propio Android Studio os subraya en rojo lo que está mal y, si pasáis el ratón por encima, suele deciros el motivo o incluso proponeros una solución (Alt+Enter en Windows/Linux, o su equivalente en Mac).

5. Para el que vaya sobrado

Si os sale a la primera y os sobra tiempo, subid la dificultad por vuestra cuenta:

- Añadid un EditText para que el usuario escriba su nombre, y que el botón, en vez de un texto fijo, ponga "Hola, [nombre]" usando lo que haya escrito.
- Poned un segundo botón que haga otra cosa distinta (cambiar un color de fondo, por ejemplo) y buscad cómo se hace eso, siguiendo la misma lógica que con el texto.